

Exercices PowerShell

Découverte et fondamentaux PowerShell

Exercice 1 – Explorer les cmdlets

1. Lancer `Get-Command` et trouver un cmdlet pour : lister les fichiers, lister les services, redémarrer un service. 2. Afficher uniquement les services arrêtés. 3. Exporter cette liste dans `services_arretes.csv`. 4. Réouvrir le fichier avec `Import-Csv` et afficher les 5 premiers noms de service.

Variables, boucles et conditions

Exercice 2 – Variables

Créer une variable `$nom` et une variable `$role`. Si `$role` vaut "Admin", afficher "Bonjour \$nom, vous avez les droits administrateurs." Sinon afficher "Bonjour \$nom, accès utilisateur standard."

Exercice 3 – Boucle for

Afficher les nombres de 1 à 10 avec une boucle `for`. Puis modifier la boucle pour afficher uniquement les nombres pairs.

Exercice 4 – Tableau + foreach

Créer un tableau `$noms` contenant 5 prénoms. Parcourir ce tableau avec `foreach` et afficher "Bonjour [prénom]". Si le prénom est "Lucas", afficher "Bonjour Chef Lucas !".

Scripts et fonctions

Exercice 5 – Script hello.ps1

Créer un fichier `hello.ps1` qui prend deux paramètres : `$Nom` et `$Heure`. Afficher un message adapté selon l'heure : - Si `$Heure` < 12 → "Bonjour \$Nom ! Bon début de journée !" - Si `$Heure` entre 12 et 18 → "Bon après-midi \$Nom !" - Sinon → "Bonsoir \$Nom ! Bonne soirée !" Tester avec `.\hello.ps1 -Nom "Alex" -Heure 9`

Exercice 6 – Fonction Addition

Créer une fonction `Addition` qui prend deux nombres et retourne leur somme. Si le résultat est supérieur à 10, afficher "C'est un grand total !", sinon "Résultat modeste". Ajouter un petit menu : demander les deux nombres avec `Read-Host`, puis appeler la fonction.

Exercice 7 – Lecture de fichier CSV

Créer un fichier `users.csv` : Nom,Login,Role Dupont,jdupont,Admin Leroy,cleroy,User Martin,pmartin,User Écrire un script qui lit le fichier (`Import-Csv`) et affiche : "Création prévue de l'utilisateur [Nom] (rôle : [Role])". Si le rôle est Admin, afficher "Compte administrateur détecté".

Exercice 8 – Analyse d'un inventaire

Tu disposes d'un tableau de hachage (hashtable) représentant le stock d'un magasin :

```
$stock = @{  
    "Ecran" = 12  
    "Clavier" = 8  
    "Souris" = 20  
    "Casque" = 5  
}
```

Sur base de ce tableau de hachage, il faut :

- Parcourir le hashtable et afficher pour chaque élément :
"Produit : [Nom] → Quantité : [Valeur]".
- Afficher uniquement les produits dont la quantité est inférieure à 10.
- Ajouter un nouveau produit "Webcam" avec une quantité de 15.
- Réafficher la liste complète, triée par nom de produit.
- Afficher à la fin le nombre total de produits en stock (addition des quantités).

Exercice 9 – Analyse de températures

On te donne la liste des températures d'une semaine :

```
$temperatures = @(12, 15, 17, 20, 22, 18, 14)
```

Sur base de cette liste :

- Calculer la température moyenne de la semaine.
- Afficher les jours (index) où la température est supérieure à la moyenne.
- Créer un nouveau tableau \$hautes contenant uniquement ces températures.
- Afficher "X jours étaient plus chauds que la moyenne".
- Trouver la température la plus haute et la plus basse, puis afficher :
"Min : [valeur]°C | Max : [valeur]°C".

Exercice 10 – Comptage d'utilisateurs par rôle

Tu disposes d'un tableau d'utilisateurs :

```
$users = @(
    @{Nom="Dupont"; Role="Admin"},
    @{Nom="Leroy"; Role="User"},
    @{Nom="Durand"; Role="Admin"},
    @{Nom="Petit"; Role="User"},
    @{Nom="Morel"; Role="User"}
)
```

Sur base de ce tableau, il faut :

- Parcourir ce tableau et compter combien d'utilisateurs sont "Admin" et combien sont "User".
- Afficher un résumé du type : "3 utilisateurs User, 2 utilisateurs Admin".
- Créer deux nouveaux tableaux \$admins et \$usersList contenant les noms correspondants.
- Afficher les listes triées alphabétiquement.
- Exporter les deux listes dans deux fichiers CSV : admins.csv et users.csv.

Windows Server, DNS, DHCP, AD et permissions

Exercice 11 – Renommage du serveur et IP

Créer un script qui renomme la machine en "SRV-AD1" et configure une IP fixe 192.168.10.10 avec passerelle 192.168.10.1.

Exercice 12 – Installation DNS et DHCP

Installer les rôles DNS et DHCP avec PowerShell.

Exercice 13 – Création de scope DHCP

Créer un scope DHCP nommé "LAN-School" allant de 192.168.10.50 à 192.168.10.100.

Exercice 14 – Création manuelle AD

Créer une OU "Students", un groupe "Etudiants" et un utilisateur "testuser" dans cette OU.

Exercice 15 – Import CSV vers AD

Créer un CSV avec Nom,Login,Department. Écrire un script qui lit le fichier et crée les utilisateurs correspondants dans AD.

Exercice 16 – Permissions et partages

Créer un dossier C:\PartageRH. Donner les droits complets au groupe RH_Groupe. Créer un partage SMB "RHShare" accessible uniquement à ce groupe.